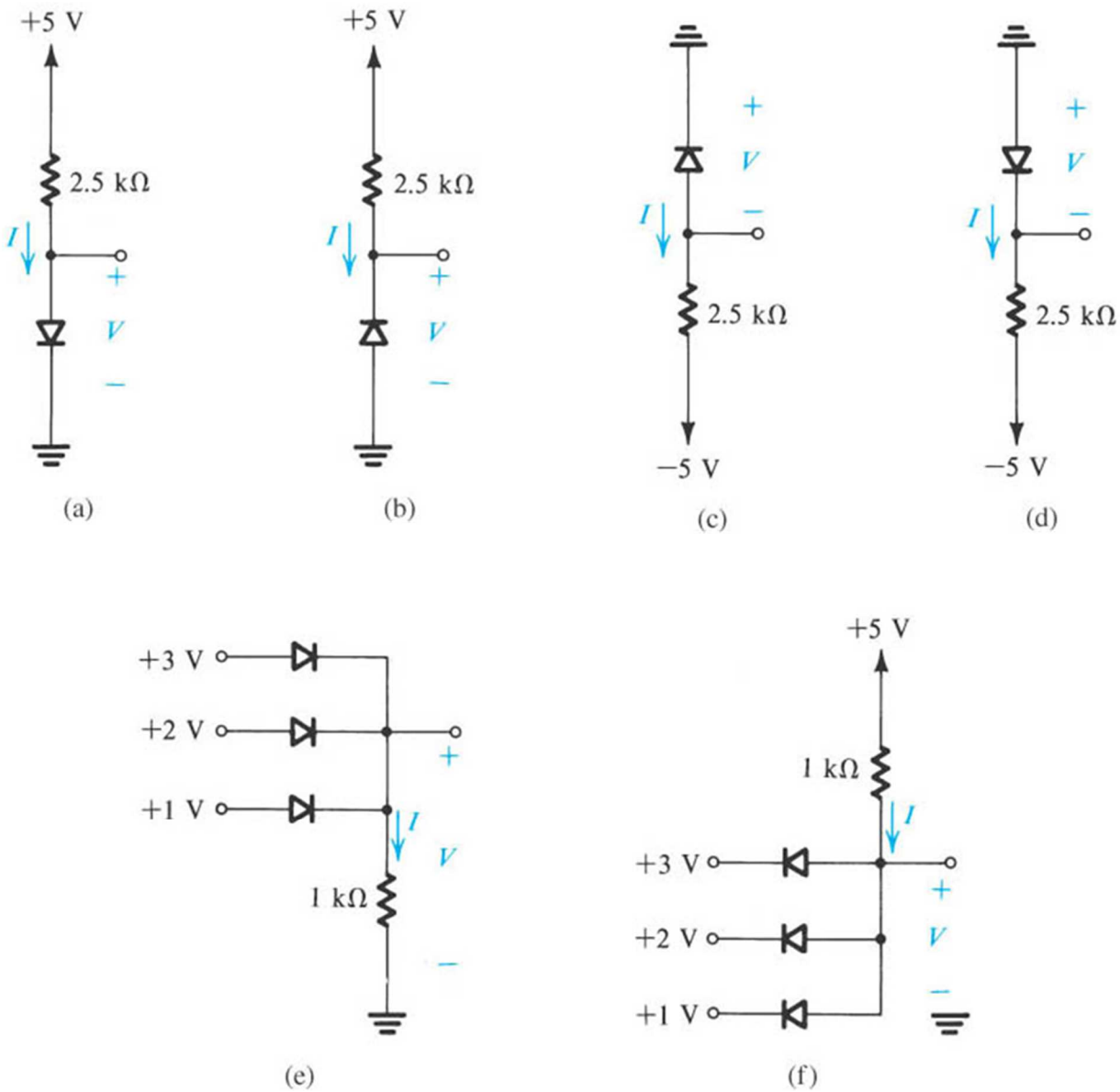
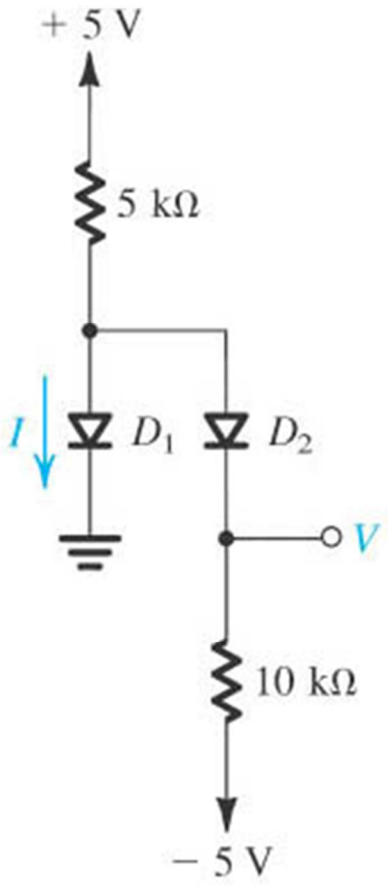
การบ้านวิชา Embedded System เรื่อง Diode (ไม่ต้องส่ง ให้นิสิตใช้ทบทวนเนื้อหา)

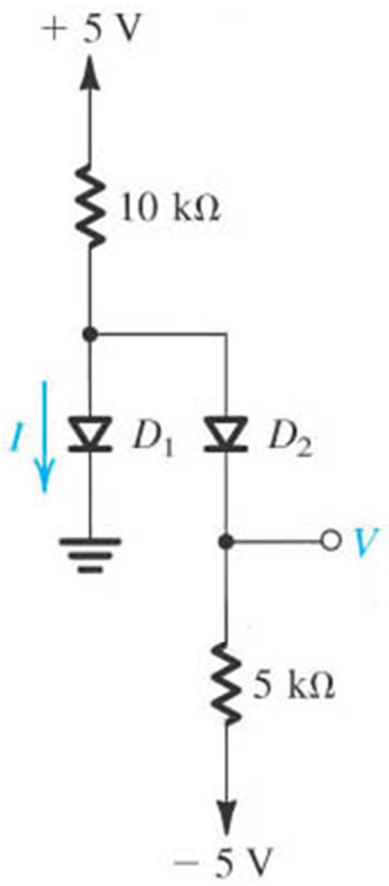
1. จากวงจรในรูป จงแสดงวิธีคำนวณค่า กระแส (I) และความต่างศักย์ (V) โดยให้สมมุติว่าไดโอดเป็นไดโอดในอุดมคติ (ไม่มีความต้านทานเมื่อกระแสไหลผ่าน)



2. จากวงจรในรูป จงแสดงวิธีคำนวณค่า กระแส (I) และความต่างศักย์ (V) โดยให้สมมุติว่าไดโอดเป็นไดโอดในอุดมคติ (ไม่มีความต้านทานเมื่อกระแสไหลผ่าน) และให้บอกสถานะการทำงานของไดโอดแต่ละตัวด้วย

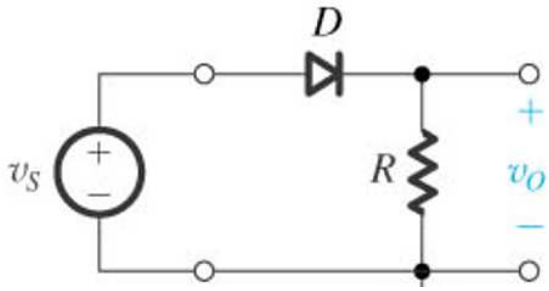


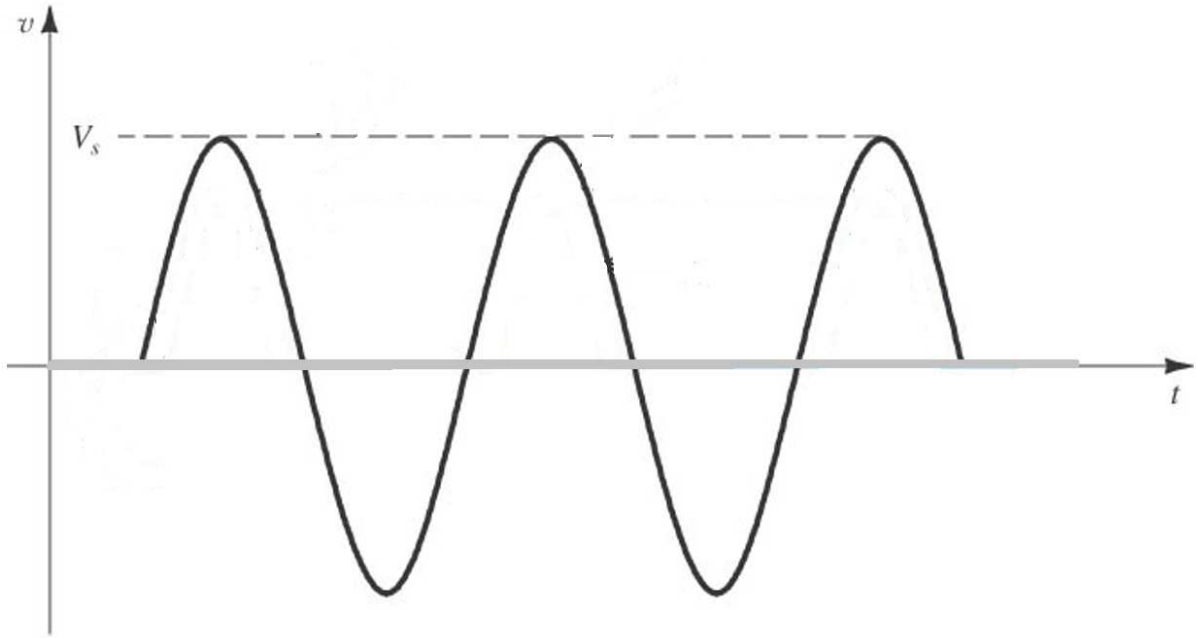
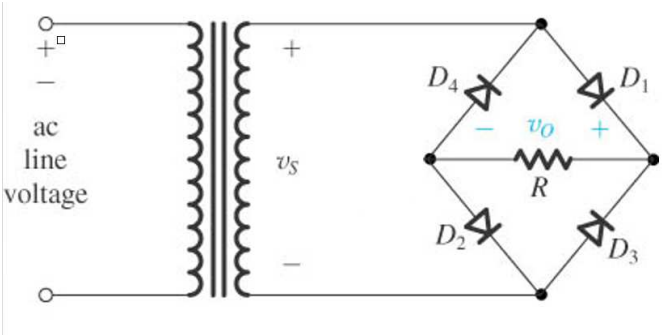
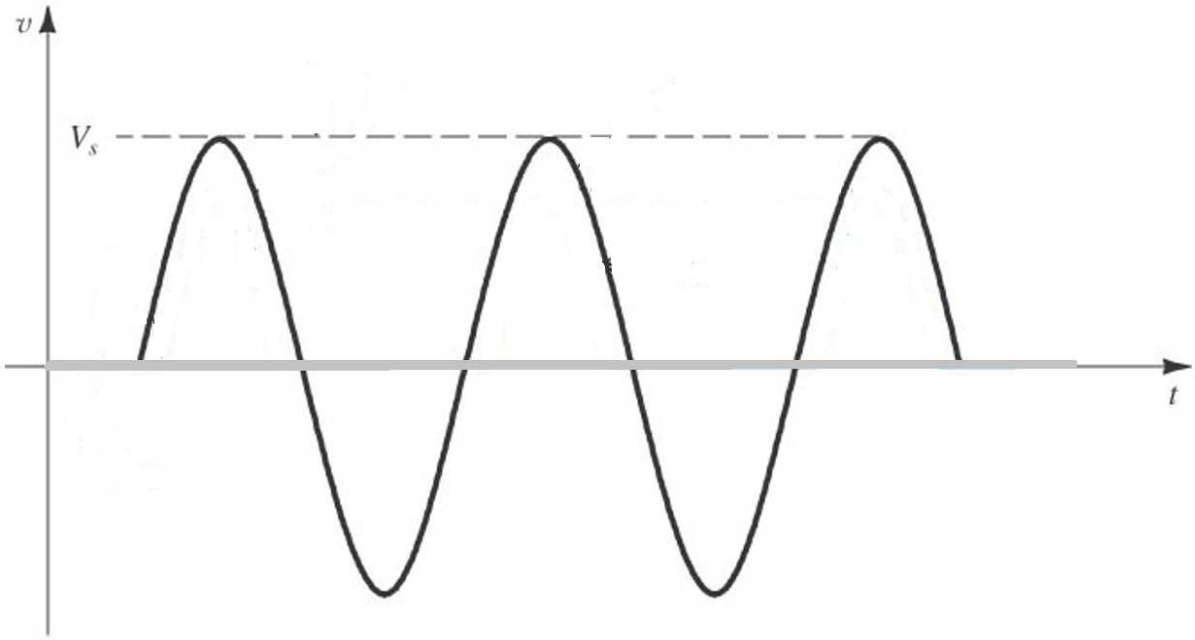
(a)



(b)

3. จากวงจร ถ้าสัญญาณอินพุต (Vs) เป็นsine wave ดังรูป ให้อธิบายการทำงานของวงจรและวาดเอาพุต (Vo) บนกราฟเดียวกับอินพุต โดยสมมุติให้ไดโอดมีความต่างศักย์ตกคร่อม 0.7V เมื่อมีกระแสไหลผ่าน





4. จากวงจร ถ้าสัญญาณอินพุต (Vs) เป็นsine wave ดังรูป ให้อธิบายการทำงานของวงจรและวาดเอาพุต (Vo) บนกราฟเดียวกับอินพุต โดยสมมุติให้ไดโอดมีความต่างศักย์ตกคร่อม 0.7V เมื่อมีกระแสไหลผ่าน